



NOME:

ANO: 2º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 06/05//2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

REPOSIÇÃO DA PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

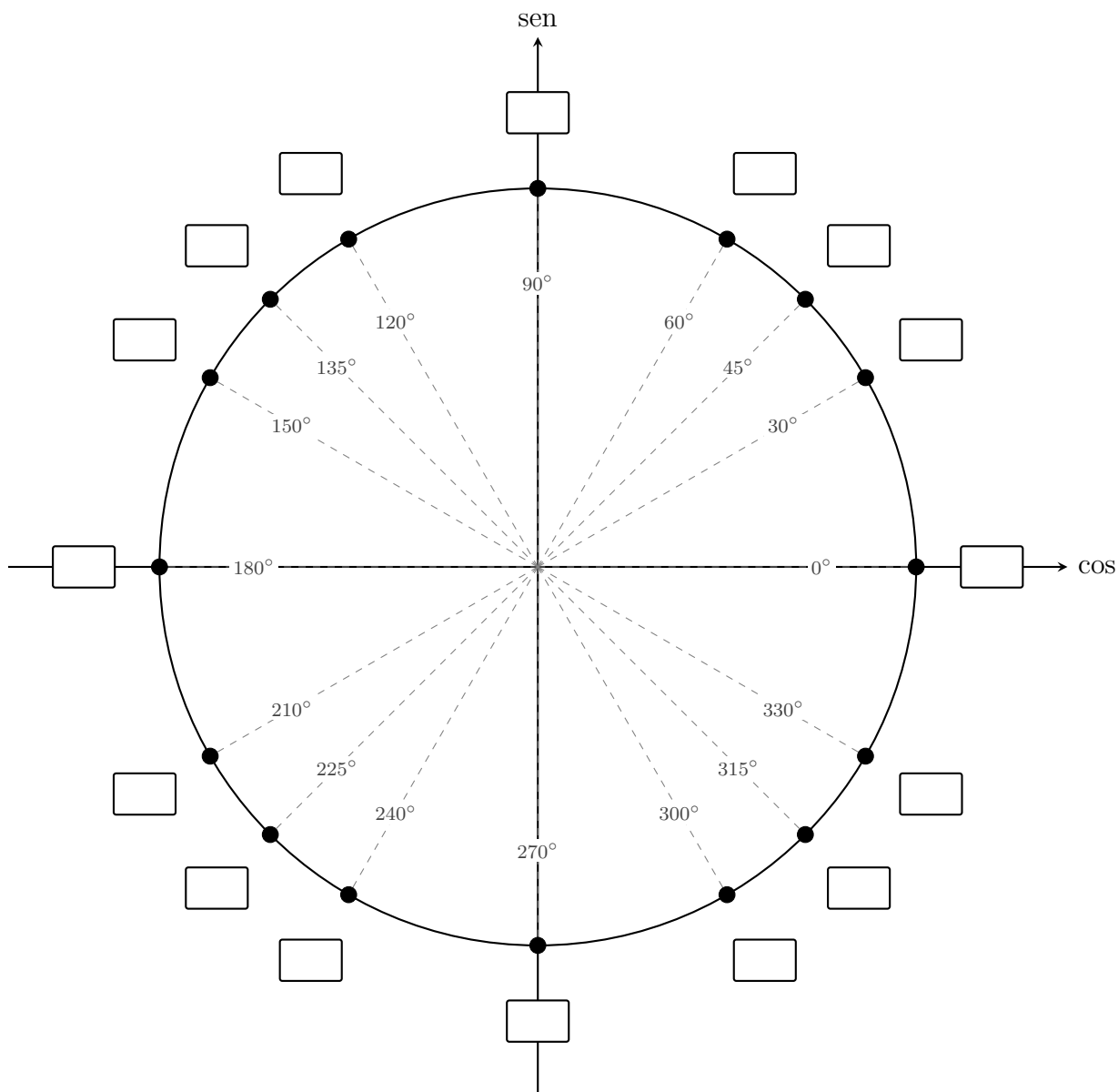
Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

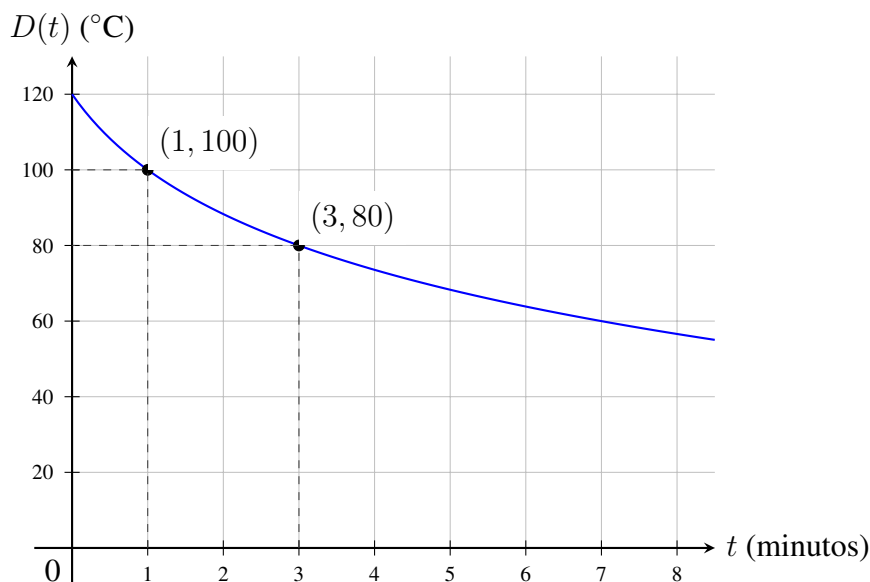
QUESTÃO 1. (2 pontos) Complete o ciclo trigonométrico abaixo, preenchendo as caixas em branco com as medidas dos arcos correspondentes em **radianos**. Os arcos notáveis do primeiro quadrante (30° , 45° , 60°) e seus respectivos simétricos nos outros quadrantes já estão indicados em graus no interior do ciclo para servir de guia.



QUESTÃO 2. (1 ponto) Um perito criminal analisa a temperatura de resfriamento de um motor em uma cena de investigação. A diferença de temperatura $D(t)$ entre o motor e o ambiente (em °C) diminui conforme o tempo t (em minutos) passa, seguindo o modelo:

$$D(t) = A - B \cdot \log_2(t + 1)$$

O gráfico abaixo apresenta duas leituras feitas pelo perito no local:



- (a) Encontre os valores das constantes A e B e apresente a lei da função $D(t)$.
(b) Determine o tempo necessário para que a diferença de temperatura caia para 40°C.

QUESTÃO 3. (1 ponto) Em um estúdio de gravação, a atenuação de som de uma nova placa isolante é testada. O nível de ruído $R(t)$, em decibéis, após atravessar t camadas da placa é dado por:

$$R(t) = 90 - 15 \cdot \log_2(t + 1)$$

- (a) Qual é o nível de ruído medido sem nenhuma placa isolante?
- (b) Se o nível de ruído tolerável para uma gravação profissional é de 45 decibéis, quantas camadas de isolante são necessárias?

QUESTÃO 4. (2 pontos) Um braço robótico de alta precisão em uma linha de montagem de microchips rotaciona em torno de um eixo central. A posição da extremidade do braço é mapeada em um sistema que coincide com o ciclo trigonométrico (raio unitário), onde a “largura” da peça no monitor é o cosseno do ângulo e a “altura” é o seno.

Durante um teste de calibração, o braço realizou um movimento de rotação equivalente a um arco de -1320° .

- (a) Determine o quadrante em que o braço parou e as coordenadas exatas (x, y) da sua extremidade ao final desse movimento.
- (b) Após a calibração, o braço deve ser movido para um ponto Q , localizado no **3º quadrante**, de modo que sua “altura” (y) satisfaça a equação $4y^2 - 3 = 0$. Utilizando a Relação Fundamental da Trigonometria, determine os valores exatos do cosseno, da tangente e da secante para essa posição Q .

QUESTÃO 5. (1 ponto) Sabendo que $\operatorname{cosec}(x) = -\sqrt{5}$ e que o arco x pertence ao 3º quadrante ($\pi < x < \frac{3\pi}{2}$), utilize a Relação Fundamental da Trigonometria para determinar os valores de $\operatorname{sen}(x)$, $\cos(x)$ e $\operatorname{tg}(x)$.

QUESTÃO 6. (1 ponto) Classifique em Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- (a) (___) No ciclo trigonométrico, o valor de $\operatorname{sen}(100^\circ)$ é igual ao valor de $\operatorname{sen}(80^\circ)$, pois são arcos suplementares.
- (b) (___) Se um arco x está no 4º quadrante, então o produto $\cos(x) \cdot \operatorname{tg}(x)$ resulta em um valor positivo.
- (c) (___) Não existe nenhum arco real x tal que $\sec(x) = 0,5$.
- (d) (___) Se $\operatorname{sen}(x) = \cos(x)$, então a extremidade desse arco obrigatoriamente está no 1º ou no 3º quadrante.

QUESTÃO 7. (1 ponto) Sabendo que $\sec(x) = \frac{25}{24}$ e que o arco x pertence ao 4º quadrante ($\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$), determine os valores de $\cos(x)$, $\sin(x)$ e $\cotg(x)$.

QUESTÃO 8. (1 ponto) Considere um arco x no 2º quadrante que satisfaz a seguinte equação:

$$2 \cdot \cos(x) \cdot \sin(810^\circ) + \cos(-720^\circ) = 0$$

Resolva a equação para encontrar o valor do arco x (em graus) e, em seguida, determine o valor numérico de:

$$E = \sin(x) + \operatorname{tg}(x)$$

Rascunho